Primer Parcial de Ecuaciones Diferenciales
11 de Septiembre de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/25)	2 (/15)	3 (/40)	4 (/20)	**Total**	**Nota**

Nombre: _____

Cédula: _____ Grupo: __

Número Asignado: **964**

Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.
En los puntos 1, 2 y 4 debe justificar paso a paso su procedimiento.
En el punto 3 sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

Espacio para completar respuestas.
No voltee esta hoja hasta ser AUTORIZADO por el encargado de salón.

NÚMERO ASIGNADO: **964**

Powered by SiDEx

1. (25%) Resuelva la ecuación diferencial

$$2y'' + 3(y')^2 = 0, \quad y' > 0.$$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento.

s/n Reducción de orden

Sea $u = y' = \frac{dy}{dx}$.

Entonces $y'' = u' = \frac{du}{dx}$

(5)

La E.D queda

$2u' + 3u^2 = 0$

Por tanto $\boxed{\frac{du}{dx} = -\frac{3}{2}u^2}$ E.D en Variables Separables

(5)

$$\frac{du}{u^2} = -\frac{3}{2}dx$$

$$\int \frac{du}{u^2} = -\frac{3}{2}\int dx + C_1$$

$$\therefore -\frac{1}{u} = -\frac{3}{2}x + C_1$$

$$\therefore \frac{1}{u} = \frac{3}{2}x - C_1$$

$$\therefore u = \frac{1}{\frac{3}{2}x - C_1}$$

(7)

Pero $u = \frac{dy}{dx}$, por tanto

$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{3}{2}x + C_1}}$ E.D en Variables Separables

$$\int dy = \int \frac{1}{\frac{3}{2}x - C_1}\,dx + C_1$$

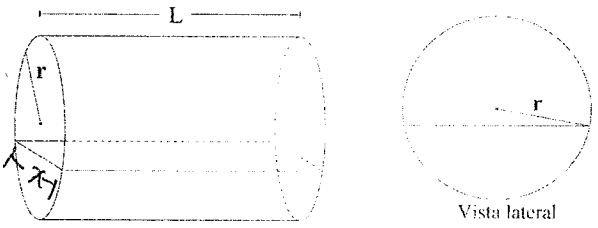
$$\therefore y = \frac{2}{3}\ln\left|\frac{3}{2}x - C_1\right| + C_2$$

(8)

2. (15%) Considere un tanque en forma de cilindro circular recto con eje horizontal, como se muestra en la figura. Su radio es $r = 2$ pies y su largo es $L = 9$ pies. El tanque está inicialmente lleno de agua y en el fondo tiene un orificio circular de radio $\frac{1}{24}$ pies.

Plantee el PVI que describe la rapidez con que cambia la profundidad del agua $h(t)$ en el tanque en el instante t a partir del instante inicial. (Tome la constante de proporcionalidad igual a 1 y recuerde que la gravedad es $g = 32\text{pies/seg}^2$)

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento.
NOTA: NO es necesario que resuelva este PVI, ni tal solución será tenida en cuenta.



s/n Sabemos que

$$A(h)\frac{dh}{dt} = -c\alpha\sqrt{2gh}$$

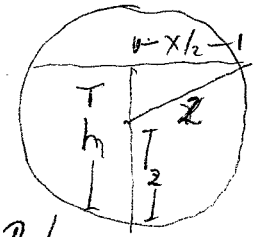
donde: $A(h)$ es el área de la sección transversal

$c = 1$ es la constante de proporcionalidad

$\alpha = \pi\left(\frac{1}{24}\right)^2$ pies es el área del agujero.

$g = 32$ pies/seg^2

$A(h) = Lx = 9x$



(10)

Por el teorema de Pitagoras

$$2^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + (h-2)^2$$

$$\therefore x^2 = \frac{x^2}{4} + (h-2)^2$$

$$\therefore x = \sqrt{16 - 4(h-2)^2}$$

$$\begin{cases} (3)\ 9\sqrt{16 - 4(h-2)^2}\,\frac{dh}{dt} = -\pi\left(\frac{1}{24}\right)^2 8\sqrt{h} \\ (2)\ h(0) = 4 \end{cases}$$

NÚMERO ASIGNADO: 964

Powered by SIDEXΩ

3. (40%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (10%) Un factor de integración que transforma la ecuación diferencial

$$\left(y^2 + xy^3\right) dx + \left(5y^2 - xy + y^3 \text{sen} y\right) dy = 0$$

en una ecuación diferencial exacta es

$\mu(y) = y^{-3}$ o $\mu(y) = \frac{1}{y^3}$

b) (10%) Considere el problema con valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} + 2xy = x, \\ y(0) = 0. \end{cases} \tag{1}$$

Entonces $\lim_{x\to\infty} y(x) =$ 1/2.

c) (10%) Una familia de soluciones de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{x - y},$$

es $y = -x + C$.

d) (10%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dp}{dt} = 5p\,(1 - p)\,(6 - p)\,, \\ p(0) = p_0. \end{cases}$$

En los numerales i) y ii) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

i) (5%) Si la función $p\,(t)$ es solución de la ecuación diferencial autónoma y además satisface que $p\,(0) = p_0 = 10$, entonces $\lim_{t\to\infty} p\,(t) =$ 6.

ii) (5%) Si la función $p\,(t)$ es solución de la ecuación diferencial autónoma, entonces los valores de $p_0 = p\,(0)$ tales que $\lim_{t\to\infty} p\,(t) = 1$ son:

$(0, 6)$ o $0 < p_0 < 6$

NÚMERO ASIGNADO: 964

Powered by SiDEx Ω

4. (20%) Halle la familia de trayectorias ortogonales a la famila

$$\operatorname{sen}(y) = ke^{x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento
Indicación: Puede usar derivación implícita.

Espacio para hacer procedimientos.

Sln Como $\operatorname{Sen}(y) = Ke^{x^2}$, luego

$K = \operatorname{Sen}(y)\, e^{-x^2}$ (1)

Ahora $\frac{d}{dx}(\operatorname{Sen}(y)) = \frac{d}{dx}(Ke^{x^2})$

$\therefore \cos(y)\frac{dy}{dx} = 2xKe^{x^2}$ (2)

Ahora de (1) en (2) se tiene

$\cos(y)\frac{dy}{dx} = 2x\operatorname{Sen}(y)e^{-x^2}\cdot e^{x^2}$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{2x\operatorname{sen}(y)}{\cos(y)}$

$\therefore \boxed{\frac{dy}{dx} = 2x\tan(y)}$ E.D que satisface la familia dada.

(8)

Por tanto la E.D que satisface la familia de trayectorias ortogonales es

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2x\tan(y)}}$$ ED q Variable separable

(4)

$\tan y\, dy = -\frac{1}{2x}dx$

$\therefore \int \tan y\, dy = -\frac{1}{2}\int \frac{1}{x}dx + C$

$\therefore \boxed{-\ln|\cos y| = -\frac{1}{2}\ln|x| + C}$

(8)

$\therefore \ln|x|^{1/2} - \ln|\cos y| = C$

$\therefore \ln\left|\frac{x^{1/2}}{\cos(y)}\right| = C$

$\therefore \boxed{\frac{x^{1/2}}{\cos(y)} = e^{C} = C_1}$

Familia pedida.

NÚMERO ASIGNADO: 964

Powered by SIDEX